WBS						3월				4월				5월				6월				7월				8월				9월				10월				11월			
구분	역할분류	작업	기능상세	담당자	완료여부	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
기획 및 설계	공통	주제선정		공통	완료																																				
	공통	프로젝트 제안서 작성		공통	완료																																				
	공통	프로젝트 계획서 작성		공통	완료																																				
	공통	WBS 작성		공통	완료																																				
	공통	간트차트 작성		공통	완료																																				
	공통	시스템 분석서 작성		공통	완료																																				
	공통	Use case Diagram작성		공통	완료																																				
	공통	Use case 시나리오 작성		공통	완료																																				
	공통	Activity Diagram 작성		공통	작업대기																																				
	공통	Sequence Diagram 작성		공통	작업대기																																				
	공통	사용자 요구사항 분석		공통	작업대기																																				
	공통	기능 요구사항 분석		공통	작업대기																																				
	공통	비기능 요구사항 분석		공통	작업대기																																				
	공통	요구사항 명세서 작성		공통	작업대기																																				
	공통	기술 스택 선정		공통	작업대기																																				
	공통	설계 목표 설정		공통	작업대기																																				
	공통	시스템 아키텍처 설계		공통	작업대기																																				
	Server	데이터 모델링 및 데이터베이스 설계		공통	작업대기																																				
	FE	UX/UI 설계		공통	작업대기																																				
Auth 처리	FE	접근제어	접근제어 페이지 개발	김용훈	작업대기																																				
	BE		이메일인증 개발	권현우	작업대기																																				
	BE		휴대폰 본인인증 개발	정해성	작업대기																																				
	BE		security - 회원가입 개발	장광익	작업대기																																				
	FE	로그인 및 로그아웃	로그인 및 로그아웃 페이지 구성	김용훈	작업대기																																				
	FE		회원정보 찾기 페이지 개발	김용훈	작업대기																																				
	BE		security - 로그인 개발	권현우	작업대기																																				
	BE		로그아웃 개발	권현우	작업대기																																				
	BE		이메일 기반 비밀번호 찾기 기능 개발	권현우	작업대기																																				
	BE		회원정보 찾기 개발	권현우	작업대기																																				
	FE	공통화면 개발	오류 페이지 구성	김용훈	작업대기																																				
	FE		서비스 소개 페이지 구성	김용훈	작업대기																																				
위반 차량 판별	BE	영상 분석	신호위반, 중앙선침범, 진로변경위반 탐지를 위한 LRCN 모델 실행	장광익	작업대기																																				
	BE		안전모 미착용 탐지를 위한 YOLOv8 모델 실행	정해성	작업대기																																				
	BE	프레임 생성	10초 간격으로 전체 영상을 분할하여 프레임 이미지(.jpg)로 저장	정해성	작업대기																																				
	BE		생성된 프레임은 위반 근거 자료로 저장되며, AI 분석 입력값으로 활용	정해성	작업대기																																				
	BE	클립 생성	위반이 발생한 시점을 기준으로 전·후 5~10초 구간을 잘라 영상 클립(.mp4) 생성	권현우	작업대기																																				
	BE		생성된 클립은 위반 증거 자료로 활용되며, 분석 결과와 함께 DB에 연동되어 저장	권현우	작업대기																																				
	FE	차량번호 조회	차량번호 ai가 식별한 위반차량번호를 웹페이지에 출력	공통	작업대기																																				
위반 차량 조회	FE	위반 차량 페이지 개발	위반 차량 조회 페이지 기본 화면 제작	김용훈	작업대기																																				
	BE	신고 장소 조회	신고자한테 받은 신고장소 정보를 웹페이지에 출력	정해성	작업대기																																				
	BE	신고 시간 조회	신고자한테 받은 신고시간 정보를 웹페이지에 출력	정해성	작업대기																																				
	BE	위반 프레임 조회	위반 차량 판별 ai가 분석한 위반한 시점의 클립을 웹페이지에 출력	권현우	작업대기																																				
	BE		위반 차량 판별 ai가 분석한 위반한 시점의 프레임(boundary box)을 웹페이지에 출력	권현우	작업대기																																				
	BE	위반사항 조회	LRCN모델과 YOLOv8모델을 통해 판별된 차량의 위반사항을 웹페이지에 저장	장광익	작업대기																																				
	BE	위반유무 조회	LRCN모델과 YOLOv8모델을 통해 판별된 차량의 위반유무을 웹페이지에 저장	장광익	작업대기																																				
	BE	카카오톡으로 민원 결과 전달	LLM 프롬프트 설계 및 출력 구조 정의	정해성	작업대기																																				
	BE		카카오톡 송신 내용 작성	정해성	작업대기																																				
	BE		카카오톡 API 연결	정해성	작업대기																																				
	BE		메시지 발송 대상 지정	정해성	작업대기																																				
	BE		카카오톡 송신 내용 송신	정해성	작업대기																																				
대시보드 조회	FE	대시보드 그래프 조회	대시보드 기본 화면 제작	김용훈	작업대기																																				
	FE		대시보드 그래프 화면 제작	김용훈	작업대기																																				
	BE	데이터 그래프로 변환	위반 유형별 건수, 위반 지역별 건수, 위반 월별 건수, 위반 시간대별 건수 데이터 조회	장광익	작업대기																																				
	BE		조회된 데이터로 그래프로 변환	장광익	작업대기																																				
	BE	그래프 적용	변환된 그래프를 화면에 출력	장광익	작업대기																																				
	BE	그래프 갱신	데이터가 추가 될 때마다 그래프가 갱신되게 개발	장광익	작업대기																																				
데이터베이스 구축	Server	MySQL	설치 및 환경 설정	공통	작업대기																																				
	Server		데이터 베이스 생성 및 권한 부여	공통	작업대기																																				
	Server		외부 연동 확인	공통	작업대기																																				
	Server	Back	도커파일작성	공통	작업대기																																				
	Server		서버 포트 설정	공통	작업대기																																				
	Server	Front	도커 파일 작성	공통	작업대기																																				
	Server		nginx.conf 작성	공통	작업대기																																				
	Server		서버 포트 설정	공통	작업대기																																				
테스트	공통	테스트 계획		공통	작업대기																																				
	공통	테스트 수행		공통	작업대기																																				
	공통	보고서 작성		공통	작업대기																																				